

IF25-11002 PRAKTIKUM PEMROGRAMAN

Pertemuan 4

Percabangan

Program yang memilih jalan: if, else if, switch, dan operator ternary

Tim Pengajar

Tahun 2026. Seajar dengan Pertemuan 4 Algoritma Pemrograman: Percabangan.



Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

Dua mata kuliah, satu minggu

Topik minggu ini sama di dua mata kuliah, dengan peran yang berbeda.

Algoritma: Percabangan

Memodelkan keputusan dengan flowchart belah ketupat dan pseudocode JIKA-MAKA-SELAIN ITU.

Praktikum: Percabangan

Menulis `if`, `else if`, `else`, `switch`, dan `?:` di C++, serta menguji setiap cabang.

Saat pulang nanti, kalian bisa

1 Menerapkan

Menulis program yang memilih tindakan dengan `if`, `if-else`, rantai `else if`, `switch`, dan operator ternary sesuai syarat masalah

Sub-CPMK 4.1, CPMK0607

2 Menjelaskan

Menjelaskan cabang mana yang dijalankan untuk masukan tertentu dan merancang data uji yang mencakup setiap cabang dan nilai batasnya

Sub-CPMK 4.2, CPMK0608

Dua kemampuan ini dinilai sama berat di Exit Ticket, tugas, UTS, dan UAS.

Ingat minggu lalu

Pertanyaan 1

Berapa nilai $7 + 10 \% 4 * 2$?

Pertanyaan 2

Apa beda `=` dan `==`?

Pertanyaan 3

Kapan `a && b` bernilai true?

Jawab di kertas dulu, lalu cocokkan dengan teman sebelah.

Bagian 1

Masalah pembuka

Nilai huruf otomatis

Nilai huruf otomatis

Dosen punya nilai akhir 120 mahasiswa dan harus mengubahnya ke nilai huruf: A, AB, B, BC, C, D, atau E menurut batas yang ditetapkan ITERA.

Program minggu lalu selalu menjalankan semua baris. Di sini, setiap nilai hanya boleh menghasilkan satu huruf.

Diskusi 2 menit. Kalau kalian mengecek dengan tangan, batas mana yang kalian periksa lebih dulu? Apa yang terjadi kalau urutannya dibalik?

Keluaran

Nilai akhir: 72.5

Nilai huruf: AB

Nilai akhir: 39.9

Nilai huruf: E

Dari langkah ke instruksi

1 Daftar syarat

A untuk nilai 75 ke atas, AB untuk 70 ke atas, dan seterusnya.

2 Urutkan pemeriksaan

Periksa dari batas tertinggi; berhenti di syarat pertama yang benar.

3 Terjemahkan

Satu rantai `if, else if, else` di C++.

Langkah 1 dan 2 dilatih di Algoritma. Langkah 3 kita kerjakan hari ini dengan C++.

Bagian 2

Coba dulu, baru dijelaskan

25 menit eksperimen di GDB Online

Misi kalian

1 Satu syarat

Baca nilai, tampilkan LULUS bila nilai paling kecil 50.

2 Dua cabang

Tambahkan TIDAK LULUS untuk nilai di bawah 50.

3 Banyak cabang

Coba ubah nilai ke huruf A sampai E. Uji dengan 75, 74.9, dan 0.

Boleh

Bertanya ke teman, mengubah apa saja, sengaja membuat error.

Belum dulu

Mencari jawaban jadi di internet atau AI.

Apa yang kalian temukan?

Pertanyaan 1

Bagaimana kalian menghindari nilai 80 mendapat A sekaligus AB?

Pertanyaan 2

Nilai berapa saja yang kalian pakai untuk menguji?

Pertanyaan 3

Apa yang terjadi bila ditulis `if (nilai = 50)`?

Jawaban kalian akan kita uji di bagian berikutnya.

Bagian 3

Program yang memilih

if, else if, logika gabungan, switch, dan pengujian cabang

if dan if-else

ifelse.cpp

```
1 int nilai;  
2 cin >> nilai;  
3 if (nilai >= 50) {  
4     cout << "LULUS" << endl;  
5 } else {  
6     cout << "TIDAK LULUS" << endl;  
7 }  
8 cout << "Selesai" << endl;
```

Masukan

45

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

if dan if-else

ifelse.cpp

```
1 int nilai;  
2 cin >> nilai;  
3 if (nilai >= 50) {  
4     cout << "LULUS" << endl;  
5 } else {  
6     cout << "TIDAK LULUS" << endl;  
7 }  
8 cout << "Selesai" << endl;
```

Masukan

45

Keluaran

TIDAK LULUS
Selesai

Kondisi selalu di dalam kurung. Kurung kurawal menandai blok yang dijalankan.

Rantai else if

huruf.cpp

```
1 double n = 72.5;
2 if (n >= 75) {
3     cout << "A";
4 } else if (n >= 70) {
5     cout << "AB";
6 } else if (n >= 65) {
7     cout << "B";
8 } else {
9     cout << "di bawah B";
10 }
11 cout << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Rantai else if

huruf.cpp

```
1 double n = 72.5;
2 if (n >= 75) {
3     cout << "A";
4 } else if (n >= 70) {
5     cout << "AB";
6 } else if (n >= 65) {
7     cout << "B";
8 } else {
9     cout << "di bawah B";
10 }
11 cout << endl;
```

Keluaran

AB

Pemeriksaan berhenti di syarat pertama yang benar. Karena itu $n \geq 70$ tidak perlu ditulis $n \geq 70 \ \&\& \ n < 75$.

Syarat gabungan

gabungan.cpp

```
1 int umur = 17;
2 bool punyaKTP = false;
3 if (umur >= 17 && punyaKTP) {
4     cout << "Boleh memilih" << endl;
5 } else if (umur >= 17) {
6     cout << "Urus KTP dulu" << endl;
7 } else {
8     cout << "Belum cukup umur" << endl;
9 }
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Syarat gabungan

gabungan.cpp

```
1 int umur = 17;
2 bool punyaKTP = false;
3 if (umur >= 17 && punyaKTP) {
4     cout << "Boleh memilih" << endl;
5 } else if (umur >= 17) {
6     cout << "Urus KTP dulu" << endl;
7 } else {
8     cout << "Belum cukup umur" << endl;
9 }
```

Keluaran

Urus KTP dulu

switch untuk pilihan bernilai tetap

menu.cpp

```
1 int pilihan = 2;
2 switch (pilihan) {
3     case 1: cout << "Nasi goreng"; break;
4     case 2: cout << "Mie ayam"; break;
5     case 3: cout << "Soto"; break;
6     default: cout << "Menu tidak ada";
7 }
8 cout << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

switch untuk pilihan bernilai tetap

menu.cpp

```
1 int pilihan = 2;
2 switch (pilihan) {
3     case 1: cout << "Nasi goreng"; break;
4     case 2: cout << "Mie ayam"; break;
5     case 3: cout << "Soto"; break;
6     default: cout << "Menu tidak ada";
7 }
8 cout << endl;
```

Keluaran

Mie ayam

Tanpa break, eksekusi terus jatuh ke case berikutnya. switch hanya untuk int dan char, bukan string atau rentang nilai.

Operator ternary

ternary.cpp

```
1 int a = 8, b = 13;  
2 int maks = (a > b) ? a : b;  
3 cout << "Maks: " << maks << endl;  
4 cout << (b % 2 == 0 ? "genap" : "ganjil") << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Operator ternary

ternary.cpp

```
1 int a = 8, b = 13;  
2 int maks = (a > b) ? a : b;  
3 cout << "Maks: " << maks << endl;  
4 cout << (b % 2 == 0 ? "genap" : "ganjil") << endl;
```

Keluaran

Maks: 13
ganjil

Pakai ternary hanya untuk pilihan sederhana. Bila ragu, `if-else` lebih jelas.

Menguji setiap cabang

Cabang	Data uji biasa	Nilai batas	Harapan
A	92	75 dan 74.9	75 A, 74.9 AB
C	55	50 dan 49.9	50 C, 49.9 D
E	20	0 dan 39.9	keduanya E
Tidak valid	105	100.1 dan -0.1	keduanya tidak valid

Kesalahan percabangan paling sering terjadi tepat di nilai batas, misalnya $>$ yang seharusnya $\geq$.

Tebak keluarannya

tebak.cpp

```
1 int x = 7;
2 if (x > 5)
3     cout << "A";
4     cout << "B";
5 if (x % 2 == 0) {
6     cout << "C";
7 } else if (x > 6) {
8     cout << "D";
9 } else {
10     cout << "E";
11 }
12 cout << endl;
```

Tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter. Jangan dijalankan dulu.

Tebak keluarannya: jawaban

tebak.cpp

```
1 int x = 7;
2 if (x > 5)
3     cout << "A";
4     cout << "B";
5 if (x % 2 == 0) {
6     cout << "C";
7 } else if (x > 6) {
8     cout << "D";
9 } else {
10    cout << "E";
11 }
12 cout << endl;
```

Keluaran

ABD

Tanpa kurung kurawal, hanya `cout << "A"` milik `if` pertama; B selalu tampil walau indentasinya menipu. Lalu 7 ganjil dan lebih dari 6, jadi D.

Error yang sering muncul minggu ini

Kesalahan	Contoh	Pesan pertama dari g++
= di dalam kondisi	if (x = 5)	warning: suggest parentheses around assignment used as truth value
else tanpa if	if (...); else	error: 'else' without a previous 'if'
switch pada string	switch (nama)	error: switch quantity not an integer
case ganda	case 1: ... case 1:	error: duplicate case value
Kondisi tanpa kurung	if x > 5	error: expected '(' before 'x'

Pesan di tabel ini dihasilkan dengan g++ dan opsi -Wall, sama seperti di cek.sh.

Bagian 4

Hands-on bertingkat

45 menit, dari dasar sampai tantangan

Peta hands-on

No	File	Tingkat	Waktu	Yang dilatih
1	handson1-lulus.cpp	Dasar	10'	if-else dan if terpisah
2	handson2-huruf.cpp	Menengah	15'	rantai else if, nilai batas
3	handson3-tiket.cpp	Tantangan	20'	perbaiki tiga kesalahan logika percabangan
+	bonus-kalkulator.cpp	Pengayaan	sisia	switch pada char, default

Kerjakan berurutan. Cocokkan keluaran dengan folder `expected/`; latihan yang membaca masukan memakai data di folder `input/`.

Cara mengecek dan aturannya

Di GDB Online

Salin isi file latihan, lengkapi TODO, klik Run. Bila program membaca masukan, ketik isi file di `input/`. Bandingkan dengan `expected/`.

Di komputer sendiri

Jalankan `bash cek.sh`. Skrip mengompilasi dengan `-Wall -Werror`, memberi masukan dari `input/`, lalu mencocokkan keluaran.

AI boleh untuk memahami pesan error, tidak untuk meminta solusi utuh. Exit Ticket dikerjakan tanpa bantuan apa pun.

Bagian 5

Exit Ticket dan tugas

25 menit terakhir, lalu pekerjaan rumah

Exit Ticket 4

Soal	Isi	Poin	CPMK
A1	Tulis program yang menentukan kategori BMI dari berat dan tinggi	25	CPMK0607
A2	Tulis menu dengan switch untuk tiga pilihan dan default	25	CPMK0607
B1	Tentukan keluaran program percabangan untuk tiga masukan berbeda	20	CPMK0608
B2	Temukan dan jelaskan dua kesalahan pada potongan percabangan	20	CPMK0608
B3	Rancang data uji yang mencakup semua cabang dan nilai batasnya	10	CPMK0608

Soal A dinilai dari keluaran yang tepat sama. Soal B dinilai dari ketepatan dan alasan. Pelanggaran aturan membuat nilai Exit Ticket ini 0.

Tugas 4: Sistem Tiket Bioskop

Bagian A, program, 50 poin

Buat program pemesanan tiket bioskop dengan aturan berikut, lalu tampilkan struk pemesanan lengkap. Ketentuannya di slide berikut.

Bagian B, penjelasan, 50 poin

Komentar maksimal 150 kata dan tabel data uji minimal enam baris yang mencakup setiap cabang dan nilai batas (umur 11, 12, 16, 17, 59, 60), dengan harga yang diharapkan dan hasil sebenarnya. Jelaskan satu kesalahan yang ditemukan lewat data uji itu.

Data di tugas adalah data kalian sendiri. Rubrik lengkap ada di Modul Belajar 4.

Ketentuan Tugas 4

No	Ketentuan Bagian A
1	Pilih film dengan switch: 1 Action, 2 Horror, 3 Comedy, 4 Romance
2	Baca umur; film Horror hanya untuk umur 17 tahun ke atas
3	Pilih hari dengan switch: 1 Senin sampai Kamis, 2 Jumat, 3 akhir pekan
4	Harga: Rp35.000 hari biasa, Rp45.000 Jumat, Rp50.000 akhir pekan
5	Diskon 20% untuk anak di bawah 12 tahun dan lansia 60 tahun ke atas
6	Struk berisi film, hari, umur, harga awal, diskon, dan harga akhir

Rubrik Tugas 4

Kriteria	Poin	Sangat baik 85–100	Baik 70–84	Cukup 55–69	Kurang <55
A1 Program berjalan	20	tanpa error dan peringatan	ada peringatan	perlu satu perbaikan	tidak terkompilasi
A2 switch dan if-else	15	semua pilihan dan default tepat	satu cabang kurang	dua kurang	tidak memakai switch
A3 Validasi umur dan diskon	15	semua tepat di nilai batas	satu batas salah	dua salah	diskon tidak dihitung
B1 Data uji dan nilai batas	30	semua cabang dan batas tercakup	satu batas terlewat	hanya data biasa	tidak ada atau disalin
B2 Cerita error dan pengujian	20	pesan, sebab, perbaikan, uji	pesan tidak dikutip	hanya perbaikan	tidak ada

Nilai kriteria = poin × skor level. Bagian A total 50, Bagian B total 50.

Sebelum Pertemuan 5

1 Selesaikan

Hands-on yang belum lulus cek.sh, terutama latihan tantangan.

2 Kumpulkan

Tugas 4 sebelum Pertemuan 5 dimulai.

3 Baca

Modul Belajar 4 untuk mengulang, lalu bagian awal modul berikutnya.

Pertemuan 5 membahas perulangan dengan `for`, `while`, dan `do-while`, termasuk pola pencacah dan akumulator.

Terima kasih

Sampai jumpa di Pertemuan 5: perulangan